Matemàtiques I
1r Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 10

Estadística

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern mostrant tots els passos: per a les variables bidimensionals, fes sempre la taula amb les columnes x_i, y_i, x_i^2, y_i^2 i $x_i y_i$. Arredoneix els resultats a dues o tres xifres decimals. Pots comprovar-los amb les calculadores dels apunts interactius.

1 Estadística unidimensional: variables i taules

1. Classifica les variables estadístiques següents en qualitatives, quantitatives discretes o quantitatives contínues:

a) El grup sanguini.

b) El nombre de llibres llegits en un any.

c) La temperatura a migdia.

d) El temps setmanal dedicat a l'esport.

e) La marca del mòbil.

f) El nombre de gols en un partit.

2. Les notes d'un examen de 25 alumnes han sigut: $5, 7, 6, 4, 8, 6, 5, 7, 6, 9, 3, 6, 7, 5, 6, 8, 4, 7, 6, 5, 6, 8, 7, 6, 5$. Fes la taula de freqüències absolutes, relatives i acumulades. Quin percentatge d'alumnes ha aprovat (nota 5 o més)?

Recorda: $h_i = \frac{f_i}{N}$; les freqüències acumulades F_i i H_i sumen les dels valors menors o iguals que x_i.

2 Paràmetres de centralització i de posició

3. Calcula la mitjana, la mediana, la moda i els quartils:

a) $2, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 9$

b) $12, 15, 15, 18, 20, 21, 25, 30$

Recorda: $\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{N}$. La mediana deixa la meitat de les dades per davall; Q_1, el 25 % i Q_3, el 75 %. Si $\frac{N}{2}$ cau just entre dues dades diferents, la mediana és la mitjana de totes dues.

4. Amb la taula de l'exercici 2, calcula la nota mitjana, la mediana, la moda i els quartils.

5. La mitjana de 4 notes d'una alumna és 6,5. Quina nota ha de traure en el cinqué examen perquè la mitjana siga 7?

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

3 Paràmetres de dispersió

6. Dos grups han tret aquestes notes. Calcula la mitjana, el rang, la variància i la desviació típica de cada grup. Què observes?

a) Grup A: $6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10$

b) Grup B: $2, 4, 6, 8, 8, 8, 10, 12, 14$

Recorda: $\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2 f_i}{N} - \bar{x}^2$, $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$, $CV = \frac{\sigma}{\bar{x}}$.

7. Els minuts que 40 alumnes dediquen a llegir cada dia es recullen en aquesta taula. Calcula la mitjana, la desviació típica i el coeficient de variació.

Minuts	$[0,10)$	$[10,20)$	$[20,30)$	$[30,40)$	$[40,50)$
f_i	6	10	15	7	2

8. Dos atletes han fet aquests temps (s) en cinc curses de 100 m. Calcula la mitjana i la desviació típica de cadascun. Quin és més ràpid de mitjana? Quin és més regular?

a) A: $12{,}1,\ 12{,}3,\ 12,\ 12{,}4,\ 12{,}2$

b) B: $11{,}8,\ 12{,}6,\ 12,\ 12{,}9,\ 11{,}7$

9. Les altures d'un grup tenen $\bar{x} = 165$ cm i $\sigma = 8$ cm, i els pesos d'un altre grup, $\bar{x} = 32$ kg i $\sigma = 4$ kg. Quin dels dos és relativament més dispers? Per què no es poden comparar directament les desviacions típiques?

4 Variables bidimensionals. Taules de doble entrada

10. S'ha preguntat a 25 famílies el nombre de fills (X) i el nombre de cotxes (Y) que tenen:

$X \backslash Y$	0	1	2
1	4	2	0
2	3	6	3
3	0	3	4

a) Afegeix les distribucions marginals a la taula.

b) Quantes famílies tenen 2 fills i 1 cotxe? Quantes tenen més d'un cotxe?

c) Calcula les mitjanes marginals $\bar{x}$ i $\bar{y}$.

Recorda: En una taula de doble entrada, les sumes de les files donen la distribució marginal de X i les de les columnes, la de Y. La suma de totes les caselles és N.

11. Les notes de Matemàtiques (X) i de Física (Y) de 12 alumnes, en una escala d'1 a 3 (1 = insuficient, 2 = aprovat, 3 = notable o més), han sigut: $(2,1)$, $(3,2)$, $(2,2)$, $(1,1)$, $(3,3)$, $(2,1)$, $(1,1)$, $(2,2)$, $(3,2)$, $(2,2)$, $(1,2)$, $(3,3)$. Construeix la taula de doble entrada i calcula les mitjanes marginals.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Núvol de punts

12. Un cotxe gasta gasolina i anotem el combustible que queda al dipòsit (Y, en litres) al final de cada hora de viatge (X):

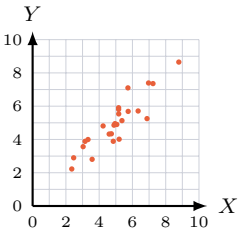
x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
y_i	62	60	55	53	50	46	44	40

Representa el núvol de punts i el centre de gravetat. Quin tipus de correlació s'hi observa?

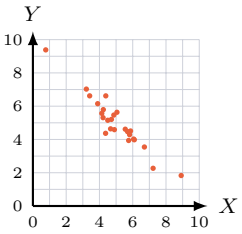
Recorda: Cada parell (x_i,y_i) és un punt. El centre de gravetat és $(\bar{x},\bar{y})$.

13. Associa cada núvol amb un d'aquests coeficients de correlació: $r = 0$, $r = 0{,}9$, $r = -0{,}5$, $r = -0{,}95$.

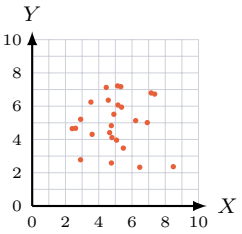
a)



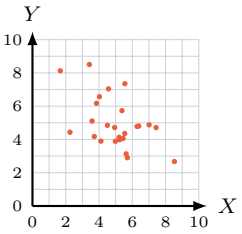
b)



c)



d)



14. Indica, per a cada parell de variables, si esperes una correlació positiva, negativa o cap correlació:

a) L'altura i el pes de 30 adolescents.

b) El preu d'una entrada de cinema i el nombre d'espectadors.

c) La nota d'anglés i el número de sabata.

d) Els quilòmetres recorreguts i la gasolina gastada.

e) La temperatura exterior i el consum de calefacció.

f) El mes de naixement i el nombre de germans.

6 Variàncies i covariància

15. Per a la variable bidimensional següent, fes la taula de càlculs i troba les mitjanes, les variàncies, les desviacions típiques i la covariància:

x_i	2	4	5	6	8
y_i	3	5	4	7	9

Recorda: $\sigma_x^2 = \frac{\sum x_i^2}{N} - \bar{x}^2$, $\sigma_y^2 = \frac{\sum y_i^2}{N} - \bar{y}^2$, $\sigma_{xy} = \frac{\sum x_i y_i}{N} - \bar{x}\,\bar{y}$.

16. Calcula la covariància de les dades següents i interpreta'n el signe:

x_i	10	20	30	40	50
y_i	9	8	6	5	2

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

17. Calcula la covariància de les notes de Matemàtiques i de Física de la secció 4 (la taula de doble entrada de 12 alumnes).

18. Calcula la covariància de la variable bidimensional de l'exercici sobre fills i cotxes (secció 4).

7 Correlació lineal

19. Calcula el coeficient de correlació de les dades dels exercicis de la secció 6 i interpreta'l.

a) Les dades del primer exercici de la secció 6.

b) Les dades del segon exercici de la secció 6.

c) Fills i cotxes (secció 4).

Recorda: $r = \dfrac{\sigma_{xy}}{\sigma_x\,\sigma_y}$, $-1 \le r \le 1$. El signe dona el sentit de la relació i $|r|$, la força: prop d'1, forta; prop de 0, no hi ha correlació lineal.

20. L'altura (cm) i el pes (kg) de 7 persones han sigut:

x_i (cm)	150	155	160	165	170	175	180
y_i (kg)	48	52	55	61	63	70	72

Representa el núvol de punts, calcula el coeficient de correlació i interpreta'l.

21. Les hores setmanals de videojocs (X) i la nota d'un examen (Y) de 6 alumnes han sigut:

x_i	0	1	2	3	4	5
y_i	10	8	9	6	4	3

Calcula el coeficient de correlació. Podem afirmar que jugar a videojocs fa baixar la nota?

22. Una gelateria anota la temperatura màxima (X, en °C) i els gelats venuts (Y) durant sis dies:

x_i	18	21	24	27	30	33
y_i	35	52	58	75	84	102

Calcula el coeficient de correlació i interpreta'l.

23. Calcula el coeficient de correlació entre les notes de Matemàtiques i de Física de la secció 4.

24. Si el coeficient de correlació entre dues variables és $r = 0{,}8$ i les desviacions típiques són $\sigma_x = 2$ i $\sigma_y = 5$, quant val la covariància?

25. Si $\sigma_{xy} = -12$, $\sigma_x = 4$ i $\sigma_y = 5$, quant val r? I si $\sigma_{xy} = 3$, $\sigma_x = 2$ i $\sigma_y = 1$? És possible?

26. Una variable bidimensional té $N = 10$, $\sum x_i = 50$, $\sum y_i = 80$, $\sum x_i^2 = 290$, $\sum y_i^2 = 730$ i $\sum x_i y_i = 440$. Calcula r.

8 Recta de regressió

27. Amb les dades del primer exercici de la secció 6, troba la recta de regressió de Y sobre X i la de X sobre Y. Estima el valor de y per a $x = 7$ i el de x per a $y = 6$.

Recorda: Recta de regressió de Y sobre X: $y - \bar{y} = \dfrac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2}(x - \bar{x})$. De X sobre Y: $x - \bar{x} = \dfrac{\sigma_{xy}}{\sigma_y^2}(y - \bar{y})$. Les estimacions són fiables si $|r|$ és prop d'1 i no ens n'eixim de l'interval de les dades.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

28. Amb les altures i els pesos de la secció 7, troba la recta de regressió del pes sobre l'altura. Quin pes s'estima per a una persona de 168 cm? I per a un xiquet de 120 cm? Són fiables les dues estimacions?

29. Amb les dades de la gelateria de la secció 7, quants gelats s'estima que es vendran un dia amb una màxima de 25 °C?

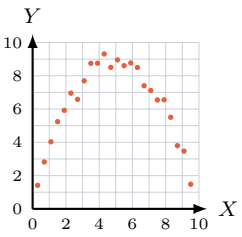
30. Amb les sumes de l'últim exercici de la secció 7 ($N = 10$, $\sum x_i = 50$, $\sum y_i = 80$, $\sum x_i^2 = 290$, $\sum x_i y_i = 440$), troba la recta de regressió de Y sobre X i estima y per a $x = 6$.

31. Les rectes de regressió d'una variable bidimensional són $y = 0{,}5x + 2$ (de Y sobre X) i $x = 1{,}2y - 1$ (de X sobre Y). Calcula $\bar{x}$, $\bar{y}$ i el coeficient de correlació. (Pista: les dues rectes passen per $(\bar{x}, \bar{y})$, i el producte dels seus pendents és $\frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} \cdot \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_y^2} = r^2$.)

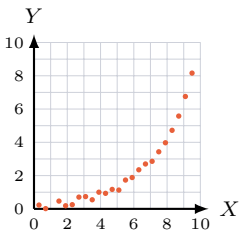
9 Altres tipus de relació. Correlació i causalitat

32. Observa aquests núvols de punts. Descriu la relació que hi ha entre les variables i digues si el coeficient de correlació lineal serà pròxim a 0 o no.

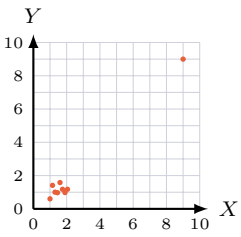
a)



b)



c)



33. En un estudi de diverses ciutats s'ha trobat una correlació positiva forta entre el nombre de bombers que actuen en un incendi i els danys que causa. Vol dir que els bombers causen els danys? Quina explicació hi pot haver?

34. Raona si són vertaderes o falses: a) Si $r = 0$, les variables no tenen cap relació. b) Si $r = -0{,}98$, la relació és molt feble perquè r és negatiu. c) Si tots els punts són sobre una recta creixent, $r = 1$.

Ànim! Comprova els teus resultats amb la calculadora bidimensional dels apunts interactius.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)